1999年真题参考答案

一、填空题

(1) $\frac{4}{\pi}-1$. (2)4. (3)$\boldsymbol{O}_{3\times 3}$,即3阶零矩阵. (4)16. (5)0.

二、选择题

(1) A. (2) C. (3) B. (4) D. (5) A.

三、所求切线方程为 $y-\frac{1}{\sqrt{a}}=-\frac{1}{2\sqrt{a^3}}(x-a)$,面积为 $\frac{9}{4}\sqrt{a}$. 当切点沿 x 轴正方向趋于无穷远时,$\lim\limits_{a\to+\infty}S=+\infty$,当切点沿 y 轴正方向趋于无穷远时,$\lim\limits_{a\to 0^+}S=0$.

四、$4-\frac{\pi}{2}$.

五、当 $x_1=6\left(\frac{p_2\alpha}{p_1\beta}\right)^{\beta}$, $x_2=6\left(\frac{p_1\beta}{p_2\alpha}\right)^{\alpha}$ 时,投入总费用最小.

六、$y(x)=\begin{cases}e^{2x}-1, & x\leqslant 1,\\ (1-e^{-2})e^{2x}, & x>1.\end{cases}$

七、$\frac{3}{4}$.

八、(1) 证明略.(可利用零点定理.)

(2) 证明略.(可考虑函数 $F(x)=e^{-\lambda x}[f(x)-x]$,对 $F(x)$ 使用罗尔定理.)

九、$a=2$, $b=-3$, $c=2$, $\lambda_0=1$.

十、证明略.($\boldsymbol{B}$ 为对称矩阵, $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})$.)

十一、(1) $P\{U=0,V=0\}=\frac{1}{4}$, $P\{U=0,V=1\}=0$, $P\{U=1,V=0\}=\frac{1}{4}$, $P\{U=1,V=1\}=\frac{1}{2}$.

(2) $r=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

十二、证明略.